

(طسوتم 4) ةينايذيفلا مولعلا ةدام ي ف لولأا ي ثلاثا ضر فل لصفملا ج يحصتلاو ةيجذومنا ةباجلإا

ايجولونكتلاو ةينايذيفلا مولعلا :ةداملا | طسوتم ةعبارلا :يوتسملا

(ةينابر هكلا ةنحشلاو بر هكتلا) :لولأا نيرمتلا لد

(لولأا جوفلا) لولأا عزجلا

ليعلتلا عم ؟ تانورتكل بيضقلا دقف م بستكا له 1.

• تانورتكل بيضقلا دقف •

- ةبلاس تانورتكللا (نادقف) ص قدي ه تجوملا ةنحشلا ي فتلعاو ، $(q = +5.3 \times 10^{-19} \text{ C})$ تجوم ةنحش ميلع تر هاظلا ةنحشلا ن لأ :ليعلتلا •
(تانورتكللا ددع م رثكا تانورتبلا ددع نأ ي لعل دة تجوملا ةنحشلا ثيدح) ةنحشلا

نيتيندعملا نيتيركلا ثدحيدام فصو 2.

ضعبلا امهضعب ن ادعابتو نيتيندعملا ناتيركلا رفانتت •

- ماجتا نيكلسا ي ساونو نيتيندعملا قاسلاب (ةملاسلا تانحشلا) تانورتكللا ع مجنت ، نيتيندعملا قاسلا ن م ةنحشلا بجوملا بيضقلا بيرقت ددع :ريسفتلا •
نيتناتمتلا نيتنحشلا ن لأ . (+) نامتجوم ن اتنحش نيتيندعملا نيتيركلا ي لعرهظتف ، (نكاسور هكلا باذجلا) ريثأتلا لعره بجوملا بيضقلا
ناتيركلا رفانتت ، ن ار فانتت

ي نديعملا قاسلا ن م بيضقلا داعبل دعب نيتيركلا ثدحيدام 3.

• (ارقتستو اسملا نيتنحشلا) ي لصلأا امهضوبلا ناتيركلا دوعت •

- لوزتو نزاوتملا ي لصلأا امهضوبلا ي ل تانورتكللا دوعت نوحشلا بيضقلا داعبل ددع ، طقف ريثأتلاب ناك ةلاحلا هذو ي فبر هكتلا ن لأ :ليعلتلا •
ةنحشلا تانحشلا

يكيتسلا بلا ن م قاسب ي نديعملا قاسلا لادبتسا 4.

• (نيتنكاس نايقت) نيتيركلا عيش ي أ ثدحيدام •

- باهرع (تانورتكللا) ةينابر هكلا تانحشلا ةكرحو ل قنتب جمست لاو عابر هكلا ةلزاع ةدام لكيتسلا بلا ن لأ :ليعلتلا •

(ي ناثا جوفلا) ي ناثا عزجلا

(ي نابرهكلا فاشكلا) ي نابرهكلا فاشكلا لمع 1.

- باهعود ةفرعمو (بر هكتلا) ةينابر هكلا تانحشلا دوجو ن فاشكلا لمعشيزا هجو ه •

ريسفتلا عم اينايذ فاشكلا ي تقرو ل ثدحيدام فصو 2.

• ي نابرهكلا فاشكلا مويمولأا اتقرو جرفنتو رفانتت :ي نايعلا فصولا •

- تانحشلا) تانورتكللا ضعب ل قنتت ، ي نابرهكلا فاشكلا صرق مسملام ددع . (-) ةبلاس ةنحش لمح نوحشلا تينوبيلأا بيضق :ريسفتلا •
اممو ، (-) ةبلاس ةينابر هكلا ةنحش نيتقرو لا اتلك بستكتف . نيتقرو لا ي ل نيتيندعملا قاسلا ربع ل قنتت م ، فاشكلا صرق ي ل تينوبيلأا ن م سمللاب (ةملاسلا
ةنحشلا ل نامت بسبب امهجار فناو امهر فانت ي ل ي دؤب

نيتقرو لا بر هكتة فقيرط 3.

• (ل بصوتلابو) سمللاب بر هكتة •

ةبرجتلا ةياهن ي ف نيتقرو لا ي لعرهظت ي تلا ةينابر هكلا ةنحشلا 4.

- (-) ةبلاس ةينابر هكلا ةنحش •

(بوانتملا رايټلاو يسيطانغمورهكلا ضيرحتلا): ي ناټلا نيرمتلا لد

(03) ټقيټولا نم (1) لكشلا ي فټمقرملا رصانغلا ټيمست 1.

• (ضرحملا) سيطانغم: (1) رصنغلا

• (ضرحملا) ټعيشو: (2) رصنغلا

• (Galvanometer - G) رتموناغلغلا زايج: (3) رصنغلا

باهتسارد دارملا قرهاظلا 2.

• يسيطانغمورهكلا ضيرحتلا قرهاظ

• يماظنلا هزمر وچټانلا ي نابرهكلا رايټلا عون 3.

• (Alternating Current) بوانتم ي نابرهك رايټ: رايټلا عون

• (~) زمرا و AC: يماظنلا هزمر

(2) لكشلا ي طيهملا زازټهلا مساري نهنم ليحت 4.

• ليغټلا عمدهاشملا ي نابرهكلا رتوتلا عون (أ)

• بوانتم ي نابرهك رتوت: رتوتلا عون

• نمزلا رورمب (ټبلاسو ټبجوم) نيتسكاعتم نيتيدد نيتيمق نيب اهمتمق ريغنت ټلثامتم ټيبيج تاجومتن ع قرابع ي نهنملا نأ: ليغټلا

(T) رودلا و (Umax) ي مظعلا رتوتلا باسد (ب)

• Umax ي مظعلا رتوتلا باسد

Umax = n_v × S_v : نوناغلا

S_v = 10 V/div و، (ټمقي لعلأ ټيدومعلا تاجيردټلا ددع) n_v = 2 div

Umax = 2 × 10 = 20 V: ي ددعلا قيبټنلا

• T رودلا باسد

T = n_h × S_h : نوناغلا

S_h = 5 ms/div و، (ټبلاس ټبونو ټبجوم ټبونو/ټلماك قرودل ټيقفلا تاجيردټلا ددع) n_h = 4 div

T = 4 × 5 = 20 ms: ي ددعلا قيبټنلا

T = 20 / 1000 = 0.02 s: ټينانټلا ي ل ليوحتلا

(f) رتاوتلا و (Ueff) لاعفلا رتوتلا جانتنتسا (ج)

• Ueff لاعفلا رتوتلا جانتنتسا

Ueff = Umax / √2 (ثيد) √2 ≈ 1.414 : نوناغلا

Ueff = 20 / 1.414 ≈ 14.14 V: ي ددعلا قيبټنلا

• f (ددرتلا) رتاوتلا جانتنتسا

f = 1 / T : نوناغلا

f = 1 / 0.02 = 50 Hz: ي ددعلا قيبټنلا